

Laboratorio 4. Análisis de Datos GeoEspaciales.

INSTRUCCIONES:

Ejercicio.

Los lagos Atitlán y Amatitlán son cuerpos de agua de gran importancia ecológica, económica y cultural en Guatemala. Sin embargo, en las últimas décadas ambos han mostrado signos alarmantes de deterioro ambiental, especialmente por la proliferación de **cianobacterias** — microorganismos que pueden formar floraciones tóxicas cuando las condiciones del agua son propicias (alta temperatura, nutrientes, estancamiento, etc.).

El monitoreo constante de estas floraciones es esencial para gestionar riesgos a la salud pública, el turismo y los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, realizar muestreos físicos frecuentes puede ser costoso, limitado en alcance espacial, y logísticamente complejo.

Aquí es donde entra en juego la **observación de la Tierra mediante satélites**. En particular, la misión **Sentinel-2** del programa Copernicus proporciona imágenes multiespectrales de alta resolución que permiten detectar cambios en la vegetación, calidad del agua y floraciones algales mediante índices espectrales.

Además, herramientas como Sentinel Hub y su API nos permiten acceder a scripts personalizados (como el de detección de cianobacteria) y procesar las imágenes directamente desde la nube, sin necesidad de descargar grandes volúmenes de datos.

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS

Para reducir tiempos de descarga y almacenamiento, se recomienda trabajar solo con las bandas necesarias para NDVI, NDWI y el índice de cianobacteria, o bien exportar directamente el producto generado por Sentinel Hub.

Se te proporciona en este laboratorio las coordenadas de cada uno de los lagos y su respectivo geojson. Debes contar con tu usuario y contraseña para ingresar al Copernicus Browser. Estaremos usando scripts personalizados que pueden encontrarse en <https://custom-scripts.sentinel-hub.com>

Coordenadas:

```
lago_atitlan = {
  "west": -91.326256,
  "east": -91.07151,
  "south": 14.5948,
  "north": 14.750979
}
```

```
lago_amatitlan = {
  "west": -90.638065,
  "east": -90.512924,
  "south": 14.412347,
  "north": 14.493799
}
```

Amatitlán

- Total de fechas oficiales: 11

- Fechas: 2025-01-28, 2025-04-15, 2025-04-28, 2025-11-24, 2026-01-08, 2026-02-02, 2026-02-07, 2026-03-29, 2026-04-13, 2026-04-28, 2026-06-19

- Nota: se incluye `2026-02-07` para completar 11 fechas, aunque su cobertura valida es parcial (~57.1%).

Fecha	Nubosidad (%)	Satelite
2025-01-28	0.06	Sentinel-2B
2025-04-15	0.09	Sentinel-2A
2025-04-28	1.03	Sentinel-2B
2025-11-24	0.50	Sentinel-2B
2026-01-08	0.77	Sentinel-2C
2026-02-02	0.39	Sentinel-2B
2026-02-07	0.02	Sentinel-2C
2026-03-29	0.01	Sentinel-2C
2026-04-13	0.09	Sentinel-2B
2026-04-28	4.96	Sentinel-2C
2026-06-19	13.00	Sentinel-2A

Atitlán

- Total de fechas oficiales: 11

- Fechas: 2025-01-18, 2025-04-13, 2025-05-13, 2025-07-17, 2025-11-21, 2025-12-29, 2026-02-12, 2026-03-24, 2026-04-13, 2026-04-28, 2026-07-22

Fecha	Nubosidad (%)	Satelite
2025-01-18	0.02	Sentinel-2B
2025-04-13	0.54	Sentinel-2C
2025-05-13	4.37	Sentinel-2C
2025-07-17	3.57	Sentinel-2A
2025-11-21	3.15	Sentinel-2A
2025-12-29	3.17	Sentinel-2C
2026-02-12	0.04	Sentinel-2B
2026-03-24	3.17	Sentinel-2B
2026-04-13	0.01	Sentinel-2B
2026-04-28	4.96	Sentinel-2C
2026-07-22	4.02	Sentinel-2B

Para este laboratorio deberán utilizar exclusivamente estas fechas proporcionadas con el fin de reducir tiempos de descarga y asegurar que todos los grupos trabajen con la misma base de imágenes.

EJERCICIOS

1. Establezca una conexión con el api de sentinel 2, puede usar para eso el módulo openeo.
2. Obtenga unicamente los datos raster necesarios para el analisis de cada uno de los lagos usando las coordenadas o el geojson provisto. Puede descargar solo las bandas requeridas para calcular los indices solicitados, o descargar directamente el resultado del script de Sentinel Hub cuando sea posible.
3. Aplique en Sentinel Hub los scripts o capas necesarios para obtener, para cada imagen seleccionada, el índice de cianobacteria (Cyano Detection Script), el NDVI y el NDWI.
 - 3.1. Puede calcular estos índices en Copernicus Browser/Sentinel Hub y descargar los resultados directamente, o calcularlos localmente usando únicamente las bandas necesarias incluidas en la descarga de cada imagen. Evite descargar escenas completas si no son necesarias para el análisis.
 - 3.2. Si los calcula localmente, utilice solo las bandas requeridas:
 - NDVI: B04 y B08
 - NDWI: B03 y B08
 - Índice de cianobacteria: descargue el resultado del script de Sentinel Hub cuando sea posible, o las bandas mínimas necesarias si decide reproducirlo localmente.
4. Haga un análisis temporal. Para eso:
 - 4.1. Calcula un **índice promedio de cianobacteria por lago y por fecha**.
 - 4.2. Visualiza la evolución temporal en un gráfico de línea por lago.
 - 4.3. Identifica posibles picos de floración y fechas críticas.
 - 4.4. Interprete los patrones temporales observados: describa si la proliferación aumenta, disminuye o fluctúa, en qué momentos ocurren los picos y qué posibles factores podrían estar asociados.
5. Haga un análisis espacial. Para esto:
 - 5.1. Mapea la distribución de cianobacteria dentro de cada lago usando matplotlib o folium (genera un mapa interactivo)
 - 5.2. Crea mapas comparativos entre diferentes fechas para cada lago.
 - 5.3. Interprete los patrones espaciales observados: indique en qué zonas del lago se concentran más los valores altos, si existen áreas persistentes de acumulación y cómo cambia la distribución espacial entre fechas.
6. Haga una correlación de los índices (NDVI y NDWI) con la presencia de la cianobacteria.
 - 6.1. Explique sus hallazgos: indique si la relación es positiva, negativa o débil, y discuta qué significado ambiental podría tener en cada lago.
7. Análisis de los lagos y comparación entre ellos:
 - 7.1. Haga un análisis de la proliferación de la cianobacteria en el período estudiado para cada uno de los lagos.
 - 7.2. Compara la intensidad y la frecuencia de floraciones entre ambos lagos.
 - 7.3. Evalúe posibles diferencias con respecto a las causas de la proliferación de la cianobacteria y discútalas (geografía, uso del suelo, presión urbana, temperatura del agua o del ambiente, clima, entre otros).

- 7.4. Sustente sus conclusiones con evidencia de los gráficos, mapas y estadísticas obtenidas, no solo con descripciones generales.
8. Análisis exploratorio adicional
- 8.1. Evalúe la extensión espacial de la floración en cada fecha mediante el porcentaje del lago con valores altos de cianobacteria.
- 8.2. Identifique posibles zonas persistentes de acumulación y discuta su significado ambiental.
- 8.3. Compare la distribución de valores entre fechas mediante histogramas, boxplots o mapas de diferencia.
- 8.4. Explore si existe un patrón estacional en la proliferación observada.
- 8.5. Interprete todos los resultados y explique qué aportan al entendimiento del comportamiento de cada lago.

EVALUACIÓN

NOTA: La evaluación de cada integrante del grupo será de acuerdo con sus contribuciones al trabajo grupal, es necesario versionar.

(15 puntos) Obtención de los datos necesarios:

- Se utiliza el api de sentinel 2 para obtener los datos necesarios para resolver el ejercicio. Los datos tanto temporales como espaciales recopilados son correctos.

(10 puntos) Visualización de datos obtenidos

- Se visualizan correctamente los mapas usando paquetes aptos para eso, ej, folium, matplotlib, etc
- Se añade una explicación de lo que se está representando y lo que se puede observar en los mapas.

(20 puntos) Generación del índice de la cianobacteria

- Se calcula de forma correcta usando el script de la cianobacteria que está en el <https://custom-scripts.sentinel-hub.com>.
- Se visualiza el índice generado en un mapa para cada lago.

(20 puntos) Análisis Temporal

- Se calcula un índice promedio de cianobacteria por lago y por fecha.
- Se visualiza la evolución temporal en un gráfico de línea por lago.
- Se identifican posibles picos de floración y fechas críticas.
- Se explican todos los hallazgos de forma clara y basada en los gráficos obtenidos.
- Se crean mapas comparativos entre diferentes fechas para cada lago.
- Se establecen análisis de correlación entre el índice de la cianobacteria y ndvi, ndwi. Se explican los hallazgos.

(20 puntos) Análisis y comparación de los lagos.

- Se llega a conclusiones basado en los análisis realizados sobre la proliferación de la cianobacteria en cada uno de los lagos.
- Se compara la intensidad y la frecuencia de la floración de la cianobacteria entre ambos lagos.
- Se establecen diferencias en ambos lagos que pudieran contribuir a la proliferación de este mal en los lagos estudiados.

(15 puntos) Análisis exploratorio Adicional

- Se evalúa la extensión espacial de la floración en cada fecha mediante el porcentaje del lago con valores altos de cianobacteria.
- Se Identifican posibles zonas persistentes de acumulación y discute su significado.
- Se compara la distribución de valores entre fechas mediante histogramas, boxplots o mapas de diferencia.
- Se exploran si existe un patrón estacional en la proliferación observada.
- Se interpretan todos los resultados y se explica qué aportan al entendimiento del comportamiento de cada lago.

-

FECHAS DE ENTREGA

- 13 de agosto de 2026 17:20:
 - .1. Avances. Ejercicios 1 al 4.
- 16 de agosto de 2026 23:59
 - .1. Ejercicios Completos.

NOTA: Para poder tener nota completa debe entregar las asignaciones en el tiempo adecuado. No se calificará el avance del laboratorio si no fue entregado en tiempo, aunque esté en el repositorio.

MATERIAL A ENTREGAR

- Archivo .pdf con el informe que contenga, los resultados de los análisis y las explicaciones. El informe debe ser dirigido a ambientalistas sin conocimientos de programación.
- Link del documento donde trabajó el grupo, debe poderse visualizar el historial de cambios.
- Script de R (.r o .rmd) o de Python que utilizó para hacer sus análisis.
- Link del repositorio usado para versionar el código.